



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

FACULTAD CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES



MATERIA:

PROGRAMACION AVANZADA

PROFESOR:

JESUS ALEJANDRO FLORES HERNANDEZ

TRABAJO:

**REPORTE DE LA APLICACIÓN DE J48 A LOS DATOS IRIS EN
WEKA**

ALUMNOS:

RUDY SALDAÑA MERENCIANO

ISAIAS EMMANUEL POOT ORLAINETA

CRISTOFER EMMANUEL DE LA CRUZ APARICIO

FECHA:

07 DE JULIO DEL 2026



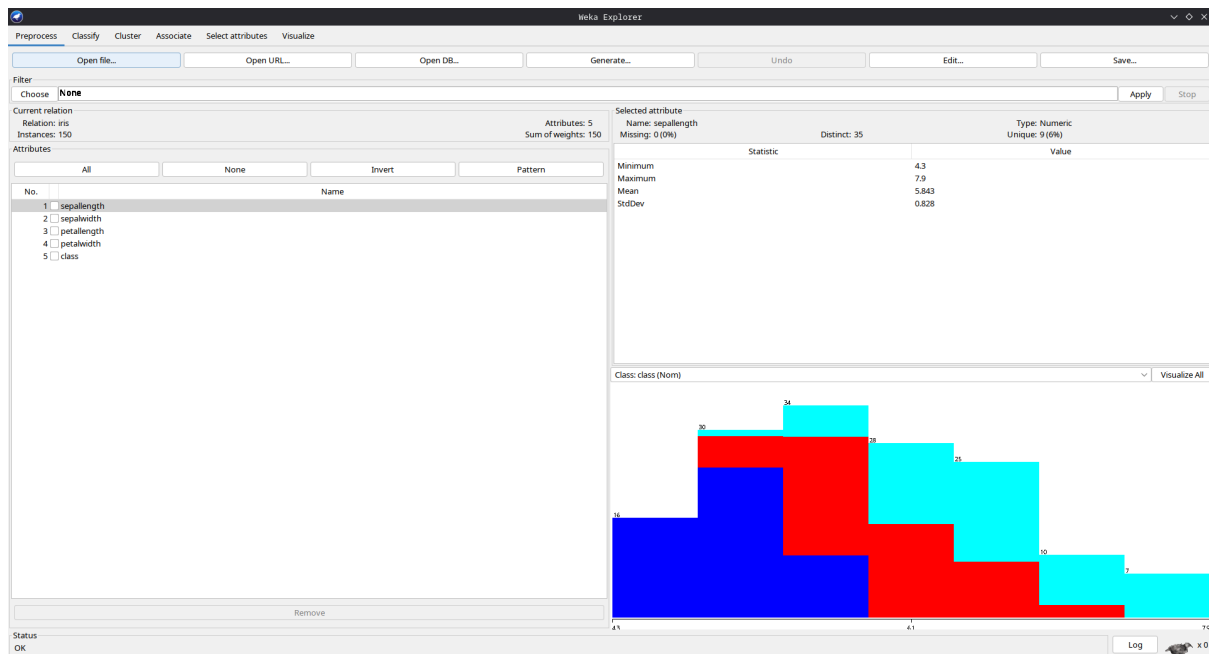
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN



FACULTAD CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Reporte de Resultados: Clasificación del Conjunto de Datos Iris con J48

Este documento presenta los hallazgos obtenidos tras aplicar el algoritmo de clasificación J48 al conjunto de datos Iris utilizando el software Weka.



Estructura del Árbol de Decisión

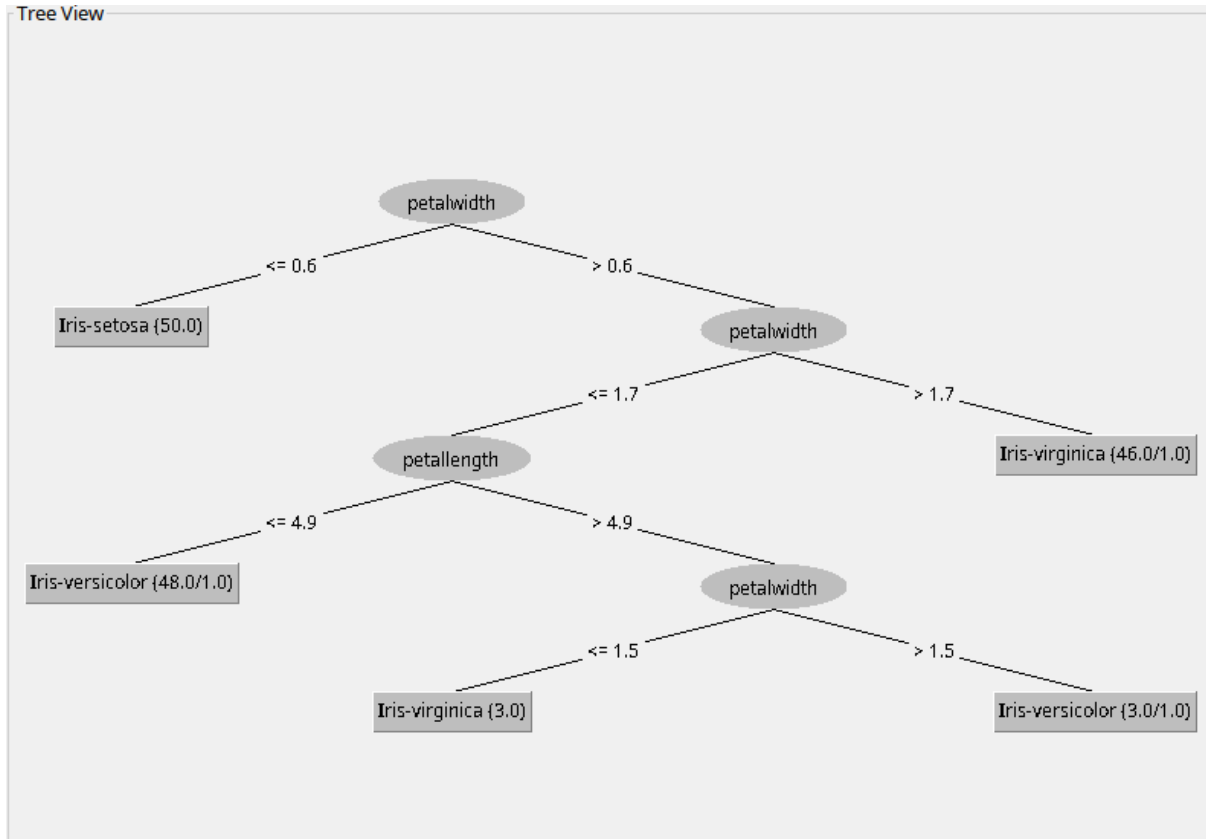
El algoritmo generó un modelo de árbol eficiente, construido en un tiempo de 0.01 segundos. El tamaño total del árbol es de nueve nodos, desembocando en cinco hojas o reglas de decisión finales.

La variable más importante para la clasificación inicial es el ancho del pétalo (**petalwidth**). El árbol determina que si el ancho del pétalo es menor o igual a **0.6**, la instancia corresponde indudablemente a la especie *Iris-setosa*. Para medidas superiores a 0.6, el modelo introduce la longitud del pétalo (**petallength**) como factor secundario de discriminación para separar las especies *Iris-versicolor* e *Iris-virginica*. Como regla general del modelo, los pétalos con un ancho superior a **1.7** tienden a clasificarse casi exclusivamente como *Iris-virginica*.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

FACULTAD CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES



Rendimiento Global del Modelo

El desempeño general del clasificador es sobresaliente, alcanzando una precisión del **96%**. De un total de 150 instancias procesadas, el modelo logró clasificar correctamente 144 de ellas. La tasa de error general se mantiene en un bajo **4%**, representando únicamente seis instancias clasificadas de manera incorrecta.

La robustez de estos resultados está respaldada por un estadístico Kappa de **0.94**, lo que confirma un nivel de concordancia casi perfecto y descarta que los aciertos sean producto del azar. Adicionalmente, el error absoluto medio se sitúa en un margen muy favorable de **0.035**, demostrando una alta confianza en las predicciones del modelo.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN



FACULTAD CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES



Análisis por Clase y Matriz de Confusión

Para comprender en detalle el comportamiento del algoritmo frente a cada especie particular, se extrajeron las métricas más relevantes de la evaluación por clase detalladas a continuación:

Especie	Tasa de Verdaderos Positivos	Precisión	Medida F (F-Measure)	Casos Acertados	Errores de Clasificación
Iris-setosa	0.980	1.000	0.990	49	1
Iris-versicolor	0.940	0.940	0.940	47	3
Iris-virginica	0.960	0.941	0.950	48	2



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN



FACULTAD CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

La matriz de confusión permite localizar de forma exacta la distribución de los seis errores cometidos por el algoritmo. La especie *Iris-setosa* demostró ser la más sencilla de aislar, logrando 49 aciertos y registrando un solo caso en el que la flor fue confundida con la variedad *versicolor*.

El resto de los errores se concentra en la frontera de decisión entre las dos especies restantes, las cuales presentan características físicas más similares. Específicamente, tres instancias de *Iris-versicolor* fueron etiquetadas erróneamente como *virginica*, mientras que dos ejemplares de *Iris-virginica* fueron clasificados como *versicolor*. A pesar de este ligero solapamiento, las métricas confirman que el algoritmo J48 es altamente competente para la clasificación general de este conjunto de datos.

```
=== Confusion Matrix ===  
  
  a  b  c  <-- classified as  
49  1  0 | a = Iris-setosa  
 0 47  3 | b = Iris-versicolor  
 0  2 48 | c = Iris-virginica
```